

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TẬP LỚN
MÔN HỌC
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

ĐỀ TÀI: PHÁT HIỆN NGƯỜI ĐEO KHẨU TRANG
TRONG ẢNH

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	: TS.NGUYỄN TUẤN LINH
HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN	: NÔNG HỒ NHẬT
MSSV	: K225480106094
LỚP	: K58KTP.K01

TRƯỜNG ĐHKTCN
KHOA ĐIỆN TỬ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

BỘ MÔN : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sinh viên: Nông Hồ Nhật

Lớp: K58KTP.K01 **Ngành:** Kỹ Thuật Máy Tính

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Tuấn Linh

Ngày giao đề: 26/01/2026 **Ngày hoàn thành:** 09/03/2026

Tên đề tài 23. Phát hiện người đeo khẩu trang trong ảnh

Yêu cầu :

Mô tả bài toán :

Bài toán phát hiện người đeo khẩu trang trong ảnh nhằm xác định một người trong ảnh có đang đeo khẩu trang hay không. Hệ thống nhận đầu vào là một ảnh màu chứa khuôn mặt người và đưa ra đầu ra là kết quả phân loại gồm hai trường hợp:

- Đeo khẩu trang
- Không đeo khẩu trang

Mô tả dữ liệu:

Dữ liệu đầu vào:

Ảnh màu (RGB) chứa khuôn mặt người, có thể chụp từ camera hoặc ảnh có sẵn.

Dữ liệu xử lý:

- Ảnh xám (grayscale) để phát hiện khuôn mặt
- Vùng ảnh nửa dưới khuôn mặt (miệng – mũi)

Dữ liệu đầu ra:

- Đeo khẩu trang
- Không đeo khẩu trang
- Khung chữ nhật bao quanh khuôn mặt

Mô hình học máy:

- Haar Cascade Classifier (OpenCV) để phát hiện khuôn mặt
- Phương pháp xử lý ảnh truyền thống để xác định khẩu trang

Nguyên lý hoạt động

1. Phát hiện khuôn mặt trong ảnh bằng Haar Cascade
2. Trích xuất vùng nửa dưới khuôn mặt
3. Phân tích đặc trưng ảnh:
 - Mật độ cạnh (Edge Density)
 - Độ chi tiết vùng miệng
4. Nếu vùng miệng có ít cạnh → bị che → đeo khẩu trang

Giao diện:

Công cụ

- Python
- OpenCV

Mô tả giao diện

- Hiển thị ảnh đầu vào
- Vẽ khung chữ nhật quanh khuôn mặt
- Hiển thị kết quả bằng chữ:
 - “Đeo khẩu trang” (màu xanh)
 - “Không đeo khẩu trang” (màu đỏ)

Đặc điểm

- Giao diện cửa sổ OpenCV đơn giản
- Không cần GUI phức tạp
- Dễ cài đặt, dễ sử dụng

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thái Nguyên, ngày....tháng.....năm 2026

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHẤM

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thái Nguyên, ngày....tháng.....năm 2026

GIÁO VIÊN CHẤM

(Ký ghi rõ họ tên)

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan rằng tiểu luận với đề tài “*Phát hiện người đeo khẩu trang trong ảnh*” là công trình nghiên cứu hoàn toàn do em thực hiện.

Mọi số liệu, thông tin và kết quả trình bày trong bài đều chính xác, trung thực và chưa từng được công bố hoặc sử dụng trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.

Em chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật về những nội dung đã trình bày.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	5
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	8
DANH MỤC HÌNH ẢNH	9
LỜI NÓI ĐẦU	10
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	11
1.1.Lý do chọn đề tài.	11
1.2. Mục tiêu của đề tài.	12
1.3. Phạm vi nghiên cứu.....	12
CHƯƠNG 2 : CỐ SỞ LÝ THUYẾT.....	14
2.1. Tổng quan về xử lý ảnh số.....	14
2.2. Thư viện OpenCV.....	15
2.3. Mạng nơ-ron tích chập (CNN).....	16
2.4. Phát hiện khuôn mặt bằng Deep Learning.....	16
CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT	18
3.1. Mô hình tổng thể của hệ thống.	18
3.2. Phát hiện khuôn mặt.	19
3.3. Trích xuất vùng khuôn mặt.....	19
3.4. Chuẩn hóa dữ liệu cho mô hình.	20
3.5. Phân loại khẩu trang	20
CHƯƠNG 4 : CÀI ĐẶT VÀ THỰC NGHIỆM.....	22
4.1. Môi trường phát hiện	22
4.2. Cài đặt thư viện.....	22
4.3. Giao diện chương trình	23

4.4. Kết quả thực nghiệm.....	24
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	25
5.1 Kết luận.....	25
5.2. Ưu điểm	25
5.3. Nhược điểm.....	26
5.4. Hướng phát triển	26
TÀI LIỆU THAM KHẢO	28
PHỤ LỤC.....	29

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

1. CNN là một loại mạng nơ-ron chuyên dùng cho xử lý ảnh, có khả năng tự động trích xuất đặc trưng như cạnh, hình dạng.
2. RGB là Hệ màu cơ bản dùng trong ảnh màu, gồm 3 kênh: đỏ, xanh lá, xanh dương.
3. Grayscale là Ảnh xám, chỉ gồm 1 kênh cường độ sáng (từ đen đến trắng).
4. YOLO là Mô hình phát hiện đối tượng nhanh, xử lý ảnh trong thời gian thực
5. SSD là Mô hình phát hiện đối tượng chỉ trong một lần xử lý ảnh.
6. MTCNN là Mô hình phát hiện khuôn mặt kết hợp nhiều mạng CNN, xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc.
7. GUI là Giao diện người dùng đồ họa, giúp người dùng thao tác trực quan.

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 4.1: Hình ảnh giao diện code	23
Hình 4.2: Hình ảnh đeo khẩu trang	24
Hình 4.3: Hình ảnh không đeo khẩu trang.....	24

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý ảnh số đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như y tế, giao thông, an ninh và quản lý xã hội. Đặc biệt trong bối cảnh các dịch bệnh truyền nhiễm, việc đeo khẩu trang nơi công cộng trở thành một biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Việc giám sát thủ công tại các khu vực đông người như trường học, bệnh viện, sân bay hoặc trung tâm thương mại gặp nhiều khó khăn và tốn nhiều nhân lực. Do đó, việc xây dựng một hệ thống tự động có khả năng phát hiện người có đeo khẩu trang hay không thông qua hình ảnh là một giải pháp hiệu quả.

Bài báo cáo này trình bày việc xây dựng một hệ thống phát hiện người đeo khẩu trang trong ảnh bằng phương pháp xử lý ảnh kết hợp với thư viện OpenCV trong Python. Hệ thống sử dụng thuật toán Haar Cascade để phát hiện khuôn mặt, sau đó phân tích vùng miệng – mũi để xác định xem người trong ảnh có đang đeo khẩu trang hay không.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài.

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) và xử lý ảnh số đang phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như an ninh, y tế, giao thông và quản lý xã hội. Một trong những ứng dụng phổ biến của xử lý ảnh là nhận dạng và phân tích khuôn mặt người từ hình ảnh hoặc video.

Trong những năm gần đây, việc đeo khẩu trang đã trở thành một biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hạn chế sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, việc giám sát và kiểm tra việc đeo khẩu trang tại các khu vực đông người như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại hay các khu vực công cộng thường gặp nhiều khó khăn nếu thực hiện thủ công, vì tốn nhiều nhân lực và thời gian.

Do đó, việc xây dựng một hệ thống tự động có khả năng phát hiện người có đeo khẩu trang hay không thông qua hình ảnh là rất cần thiết. Hệ thống này có thể hỗ trợ cho các hệ thống giám sát thông minh, giúp phát hiện nhanh chóng và đưa ra cảnh báo khi phát hiện người không đeo khẩu trang.

Xuất phát từ những lý do trên, đề tài “*Phát hiện người đeo khẩu trang trong ảnh*” được lựa chọn nhằm nghiên cứu và xây dựng một chương trình sử dụng các kỹ thuật xử lý ảnh và thư viện OpenCV trong Python để phát hiện khuôn mặt và xác định việc đeo khẩu trang. Đề tài không chỉ giúp củng cố kiến thức về xử lý ảnh mà còn góp phần tìm hiểu các ứng dụng thực tiễn của trí tuệ nhân tạo trong đời sống.

1.2. Mục tiêu của đề tài.

Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu và xây dựng một hệ thống có khả năng phát hiện người có đeo khẩu trang hay không thông qua hình ảnh. Thông qua việc áp dụng các kỹ thuật xử lý ảnh và thư viện OpenCV trong Python, hệ thống có thể tự động phát hiện khuôn mặt và phân tích đặc trưng của vùng miệng – mũi để đưa ra kết quả phân loại.

Cụ thể, đề tài hướng tới các mục tiêu sau:

- Tìm hiểu các kiến thức cơ bản về xử lý ảnh số và thị giác máy tính.
- Nghiên cứu phương pháp phát hiện khuôn mặt trong ảnh bằng thuật toán Haar Cascade.
- Xây dựng chương trình có khả năng phát hiện khuôn mặt từ ảnh đầu vào.
- Phân tích vùng miệng và mũi của khuôn mặt để xác định người trong ảnh có đeo khẩu trang hay không.
- Hiển thị kết quả trực quan trên màn hình bằng cách vẽ khung chữ nhật quanh khuôn mặt và hiển thị thông báo phân loại.

1.3. Phạm vi nghiên cứu.

Trong khuôn khổ của đề tài này, việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống phát hiện người đeo khẩu trang được thực hiện trong một phạm vi nhất định nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thời gian thực hiện.

Cụ thể, đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung sau:

- Xây dựng chương trình phát hiện khuôn mặt người trong ảnh bằng thư viện OpenCV và thuật toán Haar Cascade Classifier.
- Phân tích vùng nửa dưới của khuôn mặt (khu vực mũi và miệng) để xác định xem người trong ảnh có đeo khẩu trang hay không.
- Sử dụng các phương pháp xử lý ảnh truyền thống như phát hiện cạnh (Edge Detection) để phân tích đặc trưng của vùng miệng.
- Hiển thị kết quả nhận dạng trên cửa sổ OpenCV bằng cách vẽ khung chữ nhật quanh khuôn mặt và hiển thị thông báo phân loại.

Bên cạnh đó, đề tài cũng có một số giới hạn nhất định:

- Hệ thống chủ yếu thử nghiệm trên ảnh tĩnh hoặc video từ webcam với điều kiện ánh sáng tương đối ổn định.
- Chỉ tập trung vào hai trường hợp phân loại là người đeo khẩu trang và không đeo khẩu trang.
- Chưa nghiên cứu các phương pháp học sâu (Deep Learning) phức tạp như CNN hay các mô hình nhận dạng nâng cao.

CHƯƠNG 2 : CỐ SỞ LÝ THUYẾT.

2.1. Tổng quan về xử lý ảnh số.

Xử lý ảnh số (Digital Image Processing) là một lĩnh vực của khoa học máy tính và kỹ thuật điện tử, nghiên cứu các phương pháp sử dụng máy tính để xử lý, phân tích và cải thiện chất lượng của hình ảnh số. Mục tiêu của xử lý ảnh số là biến đổi hoặc trích xuất thông tin hữu ích từ hình ảnh nhằm phục vụ cho các ứng dụng trong thực tế.

Một ảnh số được biểu diễn dưới dạng một ma trận gồm nhiều điểm ảnh (pixel). Mỗi pixel chứa thông tin về cường độ sáng hoặc màu sắc của điểm ảnh đó. Đối với ảnh màu, mỗi pixel thường được biểu diễn bằng ba thành phần màu cơ bản là Red (R), Green (G) và Blue (B).

Quá trình xử lý ảnh số thường bao gồm các bước cơ bản sau:

- Thu nhận ảnh (Image Acquisition): Ảnh được thu thập từ các thiết bị như camera, máy ảnh kỹ thuật số hoặc các nguồn dữ liệu ảnh có sẵn.
- Tiền xử lý ảnh (Image Preprocessing): Ảnh được xử lý ban đầu nhằm cải thiện chất lượng, giảm nhiễu hoặc chuyển đổi sang các dạng thuận tiện cho việc phân tích, ví dụ như chuyển ảnh màu sang ảnh xám.
- Phân đoạn ảnh (Image Segmentation): Quá trình tách các đối tượng quan trọng ra khỏi nền của ảnh.
- Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction): Xác định và lấy ra các đặc trưng quan trọng của đối tượng trong ảnh như cạnh, hình dạng, màu sắc hoặc kết cấu.
- Nhận dạng và phân loại (Recognition and Classification): Dựa trên các đặc trưng đã trích xuất để xác định hoặc phân loại đối tượng trong ảnh.

Trong đề tài phát hiện người đeo khẩu trang, xử lý ảnh số được sử dụng để phát hiện khuôn mặt người, sau đó phân tích vùng mũi và miệng để xác định xem người trong ảnh có đeo khẩu trang hay không. Các kỹ thuật xử lý ảnh như chuyển đổi ảnh xám, phát hiện cạnh và phân tích đặc trưng được sử dụng để hỗ trợ quá

trình nhận dạng.

Nhờ sự phát triển của các thư viện mã nguồn mở như OpenCV, việc nghiên cứu và xây dựng các ứng dụng xử lý ảnh trở nên dễ dàng hơn. OpenCV cung cấp nhiều thuật toán mạnh mẽ phục vụ cho các bài toán như phát hiện khuôn mặt, nhận dạng đối tượng, theo dõi chuyển động và phân tích hình ảnh.

2.2. Thư viện OpenCV.

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) là một thư viện mã nguồn mở phổ biến được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực xử lý ảnh số và thị giác máy tính. Thư viện này được phát triển ban đầu bởi Intel và hiện nay được cộng đồng lập trình viên trên toàn thế giới tiếp tục phát triển và sử dụng.

OpenCV cung cấp nhiều công cụ và thuật toán mạnh mẽ giúp xử lý hình ảnh và video một cách hiệu quả. Thư viện hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như C++, Python, Java, trong đó Python là một trong những ngôn ngữ được sử dụng phổ biến do cú pháp đơn giản và dễ học.

OpenCV có khả năng thực hiện nhiều chức năng quan trọng trong xử lý ảnh như:

- Đọc và hiển thị ảnh hoặc video từ camera.
- Chuyển đổi giữa các định dạng ảnh khác nhau (RGB, Grayscale).
- Phát hiện cạnh, phát hiện chuyển động.
- Phát hiện khuôn mặt và các đối tượng trong ảnh.
- Nhận dạng và theo dõi đối tượng.

Trong đề tài phát hiện người đeo khẩu trang trong ảnh, thư viện OpenCV đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống. OpenCV được sử dụng để:

- Đọc và hiển thị hình ảnh từ camera hoặc file ảnh.
- Chuyển đổi ảnh màu sang ảnh xám để giảm độ phức tạp tính toán.
- Phát hiện khuôn mặt bằng thuật toán Haar Cascade Classifier.
- Trích xuất vùng khuôn mặt và phân tích đặc trưng của vùng miệng.
- Vẽ khung chữ nhật quanh khuôn mặt và hiển thị kết quả nhận dạng trên

ảnh.

2.3. Mạng nơ-ron tích chập (CNN)

Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network – CNN) là một mô hình học sâu được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực xử lý ảnh và thị giác máy tính. CNN có khả năng tự động học và trích xuất các đặc trưng quan trọng từ hình ảnh như cạnh, hình dạng và kết cấu.

Cấu trúc của CNN thường gồm các lớp chính như:

- Lớp tích chập (Convolutional Layer): dùng các bộ lọc để trích xuất đặc trưng từ ảnh.
- Lớp gộp (Pooling Layer): giảm kích thước dữ liệu và giữ lại thông tin quan trọng.
- Lớp kết nối đầy đủ (Fully Connected Layer): thực hiện phân loại và đưa ra kết quả cuối cùng.

Trong bài toán phát hiện người đeo khẩu trang, CNN có thể được sử dụng để phân loại ảnh khuôn mặt thành hai nhóm: đeo khẩu trang và không đeo khẩu trang. Phương pháp này thường cho độ chính xác cao khi được huấn luyện với tập dữ liệu lớn.

2.4. Phát hiện khuôn mặt bằng Deep Learning.

Phát hiện khuôn mặt bằng Deep Learning là phương pháp sử dụng các mô hình học sâu để xác định vị trí khuôn mặt trong hình ảnh. So với các phương pháp truyền thống, Deep Learning có khả năng nhận diện khuôn mặt chính xác hơn trong nhiều điều kiện khác nhau như ánh sáng yếu, góc nghiêng hoặc khuôn mặt bị che một phần.

Các mô hình Deep Learning thường sử dụng mạng nơ-ron tích chập (CNN) để tự động học các đặc trưng của khuôn mặt từ dữ liệu huấn luyện. Khi đưa một hình ảnh vào hệ thống, mô hình sẽ phân tích và xác định vị trí khuôn mặt bằng cách tạo ra các khung bao (bounding box) xung quanh khuôn mặt.

Một số mô hình phổ biến dùng để phát hiện khuôn mặt gồm:

- MTCNN (Multi-task Cascaded Convolutional Networks)
- SSD (Single Shot Detector)
- YOLO (You Only Look Once)

Các mô hình này có ưu điểm là độ chính xác cao và khả năng phát hiện nhanh, phù hợp cho các hệ thống giám sát hoặc nhận dạng khuôn mặt trong thời gian thực.

CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT

3.1. Mô hình tổng thể của hệ thống.

Hệ thống phát hiện người đeo khẩu trang trong ảnh được xây dựng dựa trên các bước xử lý ảnh và phát hiện khuôn mặt. Mô hình tổng thể của hệ thống gồm các bước chính từ việc nhận ảnh đầu vào cho đến khi đưa ra kết quả phân loại.

Quy trình hoạt động của hệ thống có thể mô tả như sau:

Thu nhận ảnh đầu vào:

- Hệ thống nhận ảnh từ webcam hoặc từ file ảnh có sẵn. Đây là dữ liệu đầu vào để thực hiện quá trình xử lý.

Tiền xử lý ảnh :

- Ảnh đầu vào được chuyển từ ảnh màu RGB sang ảnh xám (grayscale) để giảm độ phức tạp của dữ liệu và giúp việc phát hiện khuôn mặt nhanh hơn.

Phát hiện khuôn mặt :

- Sử dụng thuật toán Haar Cascade Classifier trong thư viện OpenCV để xác định vị trí khuôn mặt trong ảnh.

Trích xuất vùng cần phân tích :

- Sau khi phát hiện khuôn mặt, hệ thống sẽ trích xuất vùng nửa dưới của khuôn mặt (khu vực mũi và miệng) để phân tích đặc trưng.

Phân tích đặc trưng ảnh :

- Hệ thống sử dụng phương pháp phát hiện cạnh để xác định mật độ cạnh trong vùng miệng. Vùng có ít chi tiết cạnh thường là dấu hiệu của việc đeo khẩu trang.

Phân loại kết quả :

- Dựa trên kết quả phân tích, hệ thống sẽ đưa ra hai kết quả:
 - Đeo khẩu trang
 - Không đeo khẩu trang

Hiển thị kết quả :

- Kết quả được hiển thị trực tiếp trên ảnh bằng cách vẽ khung chữ nhật

quanh khuôn mặt và hiển thị thông báo phân loại.

3.2. Phát hiện khuôn mặt.

Phát hiện khuôn mặt là bước quan trọng trong hệ thống phát hiện người đeo khẩu trang. Mục đích của bước này là xác định vị trí khuôn mặt trong ảnh để tiếp tục phân tích các đặc trưng cần thiết.

Trong đề tài này, việc phát hiện khuôn mặt được thực hiện bằng thuật toán Haar Cascade Classifier trong thư viện OpenCV. Thuật toán này sử dụng các đặc trưng Haar-like để nhận dạng các vùng có khả năng là khuôn mặt trong ảnh.

Quá trình phát hiện khuôn mặt được thực hiện theo các bước sau:

- Chuyển ảnh sang ảnh xám: Ảnh màu RGB được chuyển sang ảnh grayscale để giảm độ phức tạp tính toán.
- Áp dụng mô hình Haar Cascade: Hệ thống sử dụng file mô hình huấn luyện sẵn như `haarcascade_frontalface_default.xml` để tìm vị trí khuôn mặt.
- Xác định vùng khuôn mặt: Khi phát hiện khuôn mặt, hệ thống sẽ trả về tọa độ của khung bao (bounding box) xung quanh khuôn mặt.

Sau khi khuôn mặt được phát hiện, hệ thống sẽ vẽ khung chữ nhật quanh khuôn mặt và tiếp tục trích xuất vùng nửa dưới của khuôn mặt để thực hiện bước phân tích khẩu trang.

3.3. Trích xuất vùng khuôn mặt.

Sau khi khuôn mặt được phát hiện, bước tiếp theo của hệ thống là trích xuất vùng khuôn mặt để phục vụ cho quá trình phân tích khẩu trang. Trong đề tài này, hệ thống tập trung vào vùng nửa dưới của khuôn mặt, bao gồm khu vực mũi và miệng, vì đây là vùng liên quan trực tiếp đến việc đeo khẩu trang.

Quá trình trích xuất được thực hiện dựa trên tọa độ của khung khuôn mặt đã phát hiện trước đó. Từ khung này, chương trình sẽ cắt ra phần nửa dưới của khuôn mặt để tạo thành một vùng ảnh riêng biệt.

Vùng ảnh này sau đó sẽ được sử dụng để:

- Phân tích đặc trưng của vùng miệng.

- Phát hiện các cạnh và chi tiết trong ảnh.
- Xác định xem vùng miệng có bị che bởi khẩu trang hay không.

3.4. Chuẩn hóa dữ liệu cho mô hình.

Sau khi trích xuất vùng khuôn mặt cần phân tích, dữ liệu ảnh cần được chuẩn hóa trước khi đưa vào bước xử lý tiếp theo. Việc chuẩn hóa dữ liệu giúp giảm nhiễu, làm cho dữ liệu đồng nhất và giúp quá trình phân tích đặc trưng trở nên chính xác hơn.

Trong hệ thống này, quá trình chuẩn hóa dữ liệu bao gồm các bước chính sau:

- Chuyển ảnh sang ảnh xám (Grayscale): giúp giảm số lượng kênh màu và giảm độ phức tạp của dữ liệu ảnh.
- Thay đổi kích thước ảnh (Resize): đưa các vùng ảnh về cùng một kích thước để thuận tiện cho việc xử lý.
- Làm mịn ảnh (Smoothing): sử dụng các bộ lọc như Gaussian Blur để giảm nhiễu trong ảnh.

Sau khi được chuẩn hóa, vùng ảnh sẽ trở nên rõ ràng và ổn định hơn, giúp cho việc phân tích đặc trưng và xác định việc đeo khẩu trang đạt hiệu quả tốt hơn.

3.5. Phân loại khẩu trang

Sau khi vùng khuôn mặt đã được trích xuất và chuẩn hóa, hệ thống tiến hành bước phân loại khẩu trang để xác định người trong ảnh có đeo khẩu trang hay không.

Trong đề tài này, việc phân loại được thực hiện dựa trên phương pháp phân tích đặc trưng ảnh, cụ thể là mật độ cạnh trong vùng miệng. Vùng miệng của khuôn mặt khi không đeo khẩu trang thường chứa nhiều chi tiết như môi, răng và đường viền, do đó sẽ xuất hiện nhiều cạnh trong ảnh. Ngược lại, khi đeo khẩu trang, vùng này thường bị che phủ và có ít chi tiết hơn.

Quá trình phân loại được thực hiện theo các bước sau:

- Áp dụng thuật toán Canny Edge Detection để phát hiện các cạnh trong vùng miệng.

- Tính toán số lượng cạnh hoặc mật độ cạnh trong vùng ảnh.
- So sánh kết quả với một ngưỡng đã xác định trước để đưa ra kết luận.

Nếu mật độ cạnh thấp, hệ thống sẽ kết luận người trong ảnh đang đeo khẩu trang.

Nếu mật độ cạnh cao, hệ thống sẽ kết luận người trong ảnh không đeo khẩu trang.

Kết quả phân loại sau đó sẽ được hiển thị trực tiếp trên ảnh bằng cách vẽ khung quanh khuôn mặt và hiển thị thông báo tương ứng.

CHƯƠNG 4 : CÀI ĐẶT VÀ THỰC NGHIỆM

4.1. Môi trường phát hiện

Để xây dựng và thực nghiệm hệ thống phát hiện người đeo khẩu trang trong ảnh, đề tài được triển khai trong môi trường lập trình Python với công cụ phát triển chính là PyCharm.

Các thành phần của môi trường phát triển bao gồm:

Hệ điều hành :

Chương trình được phát triển và chạy trên hệ điều hành Windows.

Ngôn ngữ lập trình :

Ngôn ngữ Python được sử dụng để xây dựng chương trình do có cú pháp đơn giản, dễ sử dụng và hỗ trợ nhiều thư viện xử lý ảnh mạnh mẽ.

Thư viện sử dụng :

- OpenCV: dùng để đọc ảnh, xử lý ảnh và phát hiện khuôn mặt.
- NumPy: hỗ trợ xử lý dữ liệu ảnh dưới dạng ma trận.

Công cụ lập trình :

Sử dụng phần mềm PyCharm để viết và chạy chương trình. PyCharm hỗ trợ tốt cho việc quản lý project, kiểm tra lỗi và chạy code một cách thuận tiện.

Dữ liệu thử nghiệm :

Dữ liệu đầu vào của hệ thống là các ảnh màu chứa khuôn mặt người, bao gồm hai trường hợp:

- Ảnh người đeo khẩu trang
- Ảnh người không đeo khẩu trang

4.2. Cài đặt thư viện

Để xây dựng chương trình phát hiện người đeo khẩu trang trong ảnh bằng Python trên PyCharm, cần cài đặt một số thư viện cần thiết phục vụ cho việc xử lý ảnh và tính toán.

Trong PyCharm, việc cài đặt thư viện có thể thực hiện bằng hai cách: sử dụng Terminal hoặc trình quản lý thư viện (Python Interpreter).

Cách 1: Cài đặt bằng Terminal trong PyCharm

Cách 2: Cài đặt bằng Python Interpreter

Các thư viện sử dụng:

OpenCV(cv2)

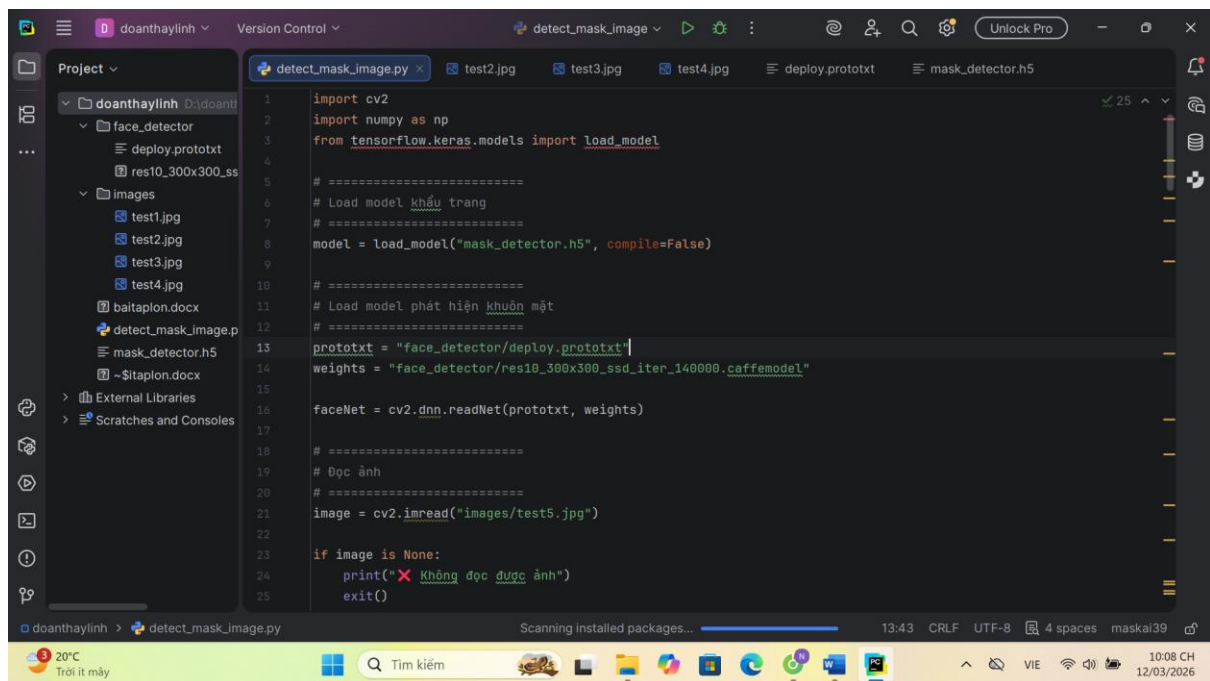
Đây là thư viện chính dùng để:

- Đọc và hiển thị ảnh
- Chuyển đổi ảnh sang ảnh xám
- Phát hiện khuôn mặt bằng Haar Cascade
- Vẽ khung và hiển thị kết quả

NumPy

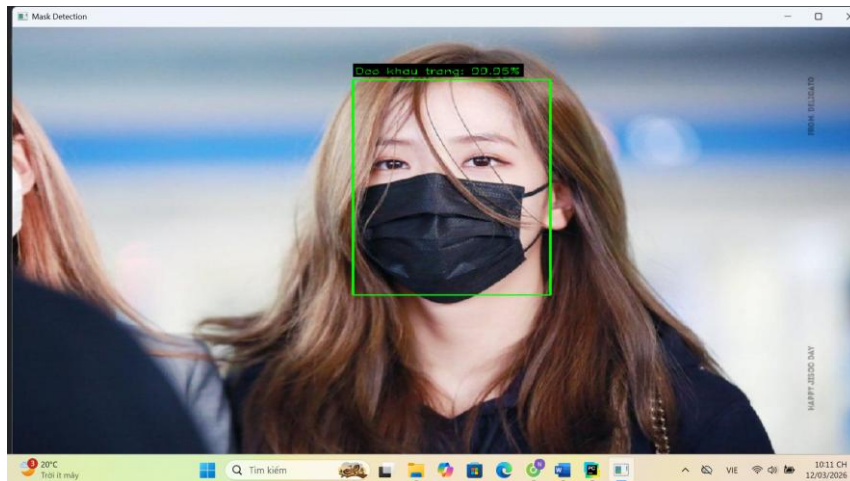
Thư viện hỗ trợ xử lý dữ liệu ảnh dưới dạng ma trận, giúp tăng tốc độ tính toán.

4.3. Giao diện chương trình



Hình 4.1: Hình ảnh giao diện code

4.4. Kết quả thực nghiệm.



Hình 4.2: Hình ảnh đeo khẩu trang



Hình 4.3: Hình ảnh không đeo khẩu trang

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Trong đề tài này, hệ thống phát hiện người đeo khẩu trang trong ảnh đã được xây dựng thành công bằng cách sử dụng ngôn ngữ Python kết hợp với thư viện OpenCV. Hệ thống có khả năng phát hiện khuôn mặt trong ảnh và phân tích vùng miệng – mũi để xác định người trong ảnh có đeo khẩu trang hay không.

Thông qua quá trình thực hiện, đề tài đã đạt được các kết quả chính sau:

- Xây dựng được chương trình phát hiện khuôn mặt bằng thuật toán Haar Cascade.
- Thực hiện trích xuất vùng nửa dưới khuôn mặt để phục vụ phân tích.
- Áp dụng phương pháp phát hiện cạnh để phân loại trạng thái đeo khẩu trang.
- Hiển thị kết quả trực quan trên ảnh với khung nhận diện và thông báo phân loại

Hệ thống có ưu điểm là đơn giản, dễ triển khai, không yêu cầu cấu hình máy cao và có thể xử lý ảnh nhanh. Tuy nhiên, do sử dụng phương pháp xử lý ảnh truyền thống nên độ chính xác chưa cao trong các điều kiện phức tạp như ánh sáng yếu, khuôn mặt bị che khuất hoặc góc chụp không thuận lợi.

5.2. Ưu điểm

Hệ thống phát hiện người đeo khẩu trang trong ảnh có một số ưu điểm nổi bật như sau:

- Dễ triển khai: Sử dụng Python và thư viện OpenCV nên việc cài đặt và xây dựng chương trình tương đối đơn giản.
- Tốc độ xử lý nhanh: Thuật toán Haar Cascade và các phương pháp xử lý ảnh truyền thống có thời gian xử lý nhanh, phù hợp với các ứng dụng cơ bản.
- Không yêu cầu cấu hình cao: Hệ thống có thể chạy trên máy tính thông

thường mà không cần GPU hay phần cứng mạnh.

- Dễ hiểu và dễ phát triển: Thuật toán đơn giản, phù hợp cho việc học tập và nghiên cứu về xử lý ảnh.
- Hiển thị trực quan: Kết quả được hiển thị trực tiếp trên ảnh với khung nhận diện và thông báo rõ ràng.

5.3. Nhược điểm

Bên cạnh các ưu điểm, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế như sau:

- Độ chính xác chưa cao: Do sử dụng phương pháp xử lý ảnh truyền thống nên kết quả phân loại có thể sai trong một số trường hợp phức tạp.
- Phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng: Hệ thống hoạt động kém hiệu quả khi ảnh quá tối, quá sáng hoặc có nhiễu.
- Khó xử lý nhiều khuôn mặt: Khi ảnh có nhiều người hoặc khuôn mặt chồng lấn, việc phát hiện và phân loại có thể không chính xác.
- Không nhận diện tốt góc nghiêng: Khuôn mặt bị xoay, nghiêng hoặc che khuất một phần sẽ làm giảm hiệu quả nhận diện.
- Chưa sử dụng học sâu (Deep Learning): Do chưa áp dụng các mô hình như CNN nên khả năng học và tổng quát hóa còn hạn chế.

5.4. Hướng phát triển

Để nâng cao hiệu quả và khả năng ứng dụng thực tế, hệ thống phát hiện người đeo khẩu trang trong ảnh có thể được cải tiến và phát triển theo các hướng sau:

- Áp dụng Deep Learning: Sử dụng các mô hình như CNN để tăng độ chính xác trong việc phân loại đeo khẩu trang và không đeo khẩu trang.
- Sử dụng mô hình hiện đại: Tích hợp các mô hình phát hiện khuôn mặt và đối tượng như YOLO, SSD hoặc MTCNN để cải thiện khả năng nhận diện trong nhiều điều kiện khác nhau.
- Mở rộng tập dữ liệu: Thu thập và sử dụng tập dữ liệu lớn hơn với nhiều điều kiện ánh sáng, góc chụp và môi trường khác nhau để tăng khả năng

tổng quát của hệ thống.

- Phát triển hệ thống thời gian thực: Mở rộng chương trình để hoạt động với camera (webcam) nhằm ứng dụng trong giám sát thực tế.
- Tích hợp giao diện người dùng (GUI): Xây dựng giao diện thân thiện giúp người dùng dễ dàng sử dụng và theo dõi kết quả.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Richard Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, Springer, 2010.
2. Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, *Digital Image Processing*, Pearson Education, 2008.
3. Tài liệu chính thức của OpenCV, truy cập tại: <https://opencv.org>
4. Tài liệu Python, truy cập tại: <https://www.python.org>
5. Adrian Rosebrock, *Face Detection with OpenCV*, PyImageSearch.
6. Tài liệu môn Trí tuệ nhân tạo và Học máy – TS. Nguyễn Tuấn Linh.
7. Các tài liệu tham khảo từ Internet liên quan đến xử lý ảnh và nhận dạng khuôn mặt.

PHỤ LỤC

1. github

- Link github: <https://github.com/Honhat204/BTL--trituenhantao.git>
- Ảnh QR:



2. youtube

Link youtube: <https://youtu.be/44nrgdJX6Ck>

Ảnh QR:

